



Práctica 0: Manejo de Equipos

Esta guía tiene como propósito capacitar a los estudiantes en el uso adecuado de los principales equipos de medición empleados en el laboratorio de Electrónica Análoga. En particular, se hará énfasis en el manejo del generador de señales, el osciloscopio y el multímetro digital, así como en la medición de voltaje, corriente, potencia e impedancias de entrada y salida.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Capacitar a los estudiantes en el manejo y uso adecuado de equipos de medición electrónica, tales como el generador de señales, el osciloscopio y el multímetro digital, con el fin de desarrollar habilidades prácticas en la medición de voltaje, corriente y potencia, así como en la implementación de procedimientos para la medición de impedancias de entrada y salida.

1.2. Objetivos específicos

- Definir y aplicar procedimientos para la medición de impedancias de entrada y salida, tensiones RMS, valores DC y tiempos de respuesta utilizando los equipos disponibles en el laboratorio.
- Generar diferentes tipos de señales y realizar ajustes sobre ellas mediante el uso de un generador digital.
- Medir parámetros de señales DC y AC utilizando el osciloscopio digital y el multímetro.
- Determinar la impedancia de entrada de un circuito y del osciloscopio, así como la impedancia de salida de un generador de señales.

2. Equipos requeridos

- Generador de señales.
- Osciloscopio digital de doble traza.
- Dos multímetros (uno de ellos True RMS).
- Dos sondas para osciloscopio.
- Sonda atenuadora.
- Dos pares de cables Banana-Caimán.

3. Desarrollo de la práctica

A lo largo de esta guía se describen las actividades que deben realizarse antes y durante la práctica de laboratorio. Se recomienda leer completamente el documento con antelación para estimar el tiempo y los recursos necesarios.

3.1. Previo al día de la práctica

Consulte los manuales de funcionamiento del generador de señales, los multímetros y el osciloscopio disponibles en el laboratorio. Además, desarrolle los cálculos solicitados, los cuales deberán ser consignados en la bitácora que el grupo presentará al inicio de la sesión.

3.1.1. Cálculos

1. Determine analíticamente las tensiones, corrientes y la potencia disipada en cada resistencia del circuito mostrado en la Figura 1.

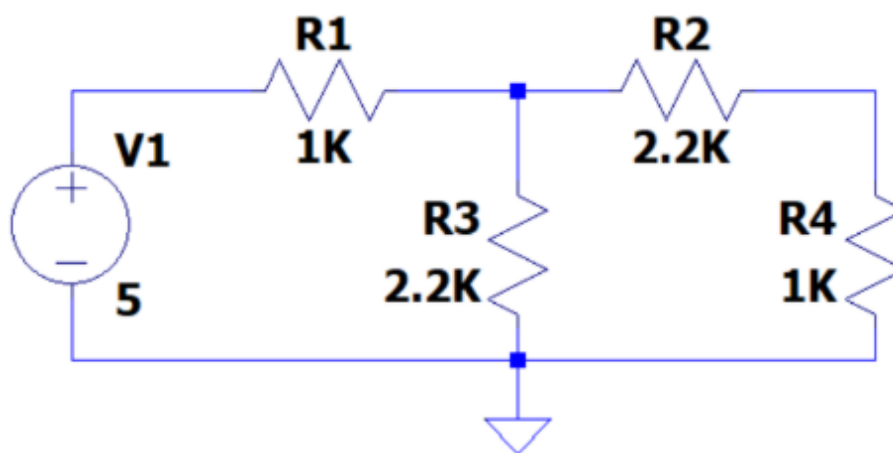


Figura 1: Circuito propuesto para el análisis de tensiones, corrientes y potencia.

2. Calcule el valor eficaz (RMS) y el valor medio (DC) para las siguientes señales:
 - Señal senoidal de amplitud $1 V_p$ y frecuencia f_v .
 - Onda cuadrada de $2 V_{pp}$, con offset de $1 V_p$, frecuencia f_v y ciclo útil del 50 %.
 - Onda triangular de $2 V_{pp}$ y frecuencia f_v .
3. Calcule, de forma analítica o apoyándose en software, el valor RMS y DC de las siguientes señales:
 - Senoidal de $5 V_{pp}$ con nivel DC de $1 V$ y frecuencia de $500 Hz$.
 - Cuadrada simétrica de $5 V_{pp}$ con nivel DC de $3 V$ y frecuencia de $120 Hz$.
 - Triangular de $8 V_{pp}$ con nivel DC de $-4 V$ y frecuencia de $300 Hz$.
 - Cuadrada de $8 V_{pp}$ con nivel DC de $2 V$, frecuencia de $1 kHz$ y ciclo útil del 70 %.

3.1.2. Simulaciones

1. Simule el circuito de la Figura 1 utilizando el simulador de su preferencia y obtenga los valores de tensión, corriente y potencia en cada resistencia.
2. Genere las señales del numeral anterior y compare los valores RMS y DC obtenidos con los resultados teóricos.

3.1.3. Montajes

Implemente los circuitos mostrados en las Figuras 1, 2 y 3 en protoboard. Para un mejor ajuste de los valores, se recomienda el uso de trimmers en lugar de potenciómetros.

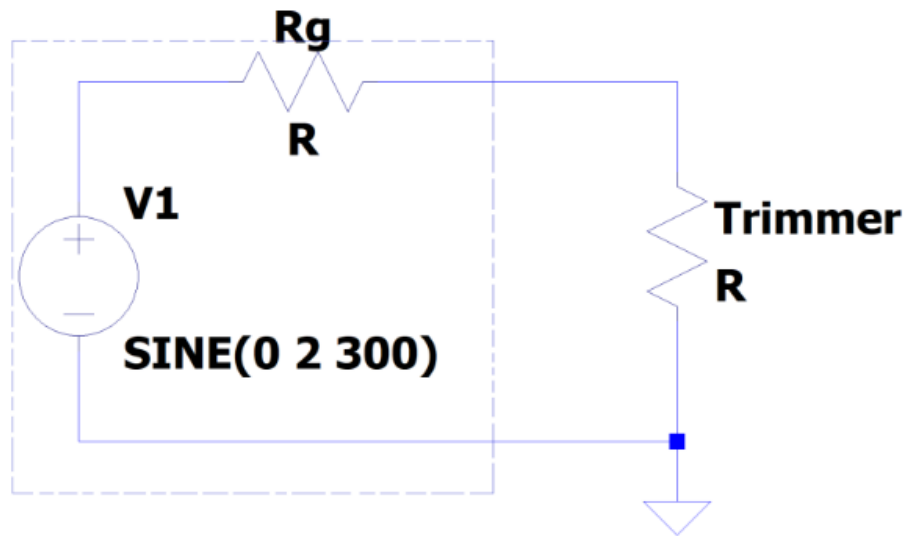


Figura 2: Circuito para la medición de la impedancia de salida del generador de señales.

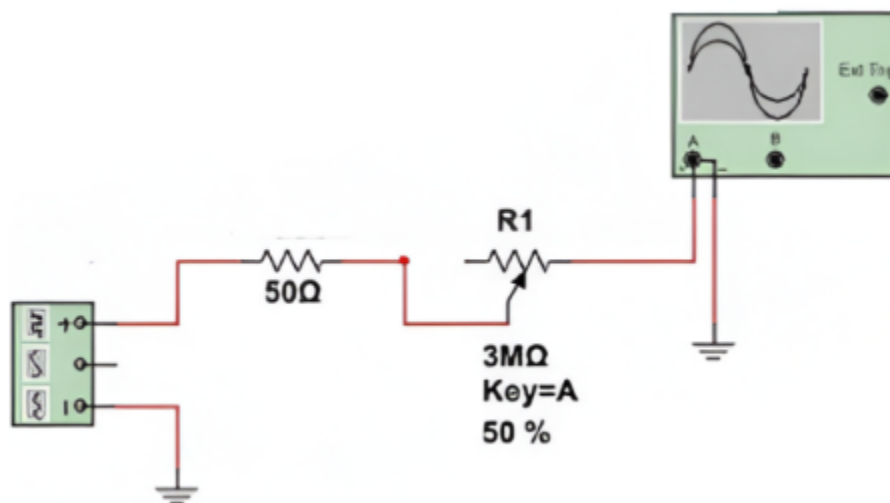


Figura 3: Circuito para la medición de la impedancia de entrada del osciloscopio.

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué representa la región punteada en los circuitos?
- ¿A qué corresponden los valores indicados como R_g ?

3.2. El día de la práctica

La duración estimada de la práctica es de 75 minutos. Se recomienda seguir el procedimiento y los tiempos sugeridos.

3.2.1. Procedimiento

- Mida las tensiones y corrientes del montaje correspondiente al circuito mencionado en el numeral 3.1.1 (ítem 1) haciendo uso adecuado del multímetro.

Tiempo estimado: 25 minutos.

- Utilizando el generador de funciones generen cada una de las señales mencionadas en el numeral 3.1.1 (ítem 3). Realicen mediciones del valor eficaz (RMS) y del valor medio (DC), utilizando tanto el osciloscopio como los 2 multímetros. Consigne sus valores y compárelos con los datos teóricos.
- Utilizando el generador de señales escoja una de las señales del numeral 3.1.1 (ítem 3) y varíen la frecuencia de ésta en el rango de 10 Hz hasta 1 MHz en diez (10) puntos diferentes. Para cada uno de estos valores de frecuencia realicen mediciones RMS y el DC, utilizando tanto osciloscopio como ambos multímetros. Comparen los resultados teóricos (cálculos matemáticos) con los resultados obtenidos en las mediciones. Registren los resultados y justifiquen el por qué de los resultados.

Tiempo estimado: 30 minutos.

- Para la medición de la impedancia de salida del generador utilice el circuito de la Figura 2 (dependiendo del valor de impedancia de salida especificado para el equipo generador de señales que usted está usando). Genere una señal sinusoidal de $4 V_{pp}$ a 300 Hz y alimente el circuito como se observa en la Figura 2. Varíe el trimmer de 100Ω o $1k\Omega$ hasta que la amplitud de la tensión observada en el osciloscopio sea $2 V_{pp}$. Desconecte el trimmer y utilice el multímetro para conocer su valor. Explique lo que representa este valor y elabore un desarrollo teórico tras comparar con los valores conocidos para la impedancia de salida del generador.
- Para la medición de la impedancia de entrada del osciloscopio utilice el circuito de la Figura 3. Genere una señal sinusoidal de $2 V_p$ a 300 Hz y alimente el circuito como se observa en la Figura 3. Varíe el trimmer de $2M\Omega$ hasta que la amplitud de la tensión observada en el osciloscopio sea $1 V_p$. Desconéctelo y utilice el multímetro para conocer su valor. Explique lo que representa este valor y elabore un desarrollo teórico tras comparar con los valores conocidos para la impedancia de salida del generador.

Tiempo estimado: 20 minutos.

4. Preguntas sugeridas

- ¿Cómo es el proceso que realiza cada tipo de multímetro para completar su proceso de medición?
- ¿Qué variables de las funciones generadas pueden ser medidas por cada dispositivo de medición?
- ¿Por qué los multímetros tienen un límite de frecuencia?
- ¿Qué es la precisión vertical en un osciloscopio y de qué depende??
- ¿Qué significa impedancia de salida de un equipo o circuito e impedancia de entrada de un equipo o circuito?

5. Referencias

- Manuales y hojas de datos de los equipos de laboratorio.
- A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 5ta ed., Oxford University Press, 2007.
- D. Neamen, *Microelectronics: Circuit Analysis and Design*, 4ta ed., McGraw-Hill Higher Education, 2009.
- Autodesk Circuits – Simulador online.
- CircuitLab – Simulador online de circuitos.
- DoCircuits – Simulador online de circuitos.